看得见的声音—智能发音学习平台团队学习与第一二学期开发周排期详细方案

2026-09-23（第 4 周 ·重修版）

看得见的声音—智能发音学习平台团队学习与第一二学期开发周排期详细方案

基准文档：以《软件需求规格说明书（SRS）V1.1（需求基线日期 2026-09-17）》为唯一口径。

产品为面向幼小衔接儿童 + 家长陪学的普通话发音学习 Web 应用，按 **1.0 / 2.0 / 3.0** 迭代冻结。旧 “12 单元 / 妈字大众版” 与《需求规格 V2.0》口径稿作废，改为 **30** 关拼音闯关（**L01–L30**）+ 分级开放检测。

1.0 日期口径：SRS V1.1 内部并存两个日期，本方案按最忠实读法拆分——**2026-10-15** = **1.0** 验收卡点（**CON-05**），**2026-10-27** = **1.0** 正式冻结（**D-11**），二者之间为验收后收口期，不新增范围。 2.0 冻结 2027-01-15（CON-09），3.0 冻结 2027-04-15（CON-12）。

卡死原则：现在是第 **4** 周（**2026-09-21** 至 **09-27**）。第 1–3 周为已完成历史（脚手架、基础联调、需求基线对齐）； **自第 4 周起，开发节点按 SRS 硬卡点（CON-01 ～ CON-12）逐周卡死**，到点按 SRS 收缩规则记 “未开放”，不许空页面 / 假分。

三级组织与成员编号：总组长**彭春粹**（纯统筹，直管 F/G/H/I，调度三位子组组长）； 后端组长 **A 淦喻民**（语音分析引擎）、 **B 李嘉怡**（深度学习 ·ASR）、 **C 胡鹏伟**（服务 ·CMS · 数据库）； 前端组长 **D 简俊腾**（核心闯关）、 **E 李剑锐**（创新可视化）； Z 组长 **Z0 林愉钧**（对外接口）、 **Z1 苏合群**、**Z2 姚振锐**、**Z3 周安来**（大模型）； 直属 **F 何丙轩**（测试计划 · 统稿 ·冲奖）、 **G 莫奕泓**（UI 儿童化 ·打磨）、 **H 梁熙贤**（技术测试 ·Python 辅助）、 **I 邓云锐**（音乐学院内容对接）。

零、现有项目模块落点（开发必须对齐）

现有项目位于 `pronunciation-learning/`，已经有可运行的 Vue3 + FastAPI + SQLite 基础。排期不是从零开始，而是在现有代码上按 SRS 收敛口径与补齐验收。

模块	现有文件 / 命令	本排期使用方式	主责（组长牵头）
启动与演示	start-dev.sh、npm run dev、npm run backend、npm run dev:all、npm run build、npm run type-check	每个卡点前必须能本地启动、能构建、能现场演示	H + F + 全员
前端路由	src/router/index.ts	对应首页、搜索、地图、原理、发音库、资料、检测、关卡、结果、档案、后台	前端组 D
前端页面	HomeView.vue、SearchResultsView.vue、PronunciationMap.vue、PronunciationPrinciples.vue、PronunciationLibrary.vue、ProfessionalMaterials.vue、TestCenterView.vue、LearningView.vue、FeedbackView.vue、HistoryView.vue、AdminView.vue	十页 P01–P10 不空页；儿童导航按 SRS D-15 收敛	D + E + G
前端 API	src/api/index.ts 中 audioAnalysisApi、unitsApi、learningRecordApi、adminApi、feedbackApi、mediaApi	与后端真实接口对齐，避免文档写一套代码另一套	D + A + C
音频分析	backend/audio_analyzer.py、POST /api/audio/analyze、GET /api/asr/status、POST /api/asr/load	A 接管评分 / 声学特征， B 管 ASR 与深度学习部分	后端组 A + B
四步反馈	backend/feedback_engine.py	1.0 规则四步反馈； 2.0 被本地大模型话术增强但不改变检测结论	A + Z 组
CMS / 数据库	backend/database.py、GET/POST/PUT/DELETE /api/units、/api/admin/*	30 关、发布/下架、未审核不公开、版本追溯	后端组 C
媒体与资料	POST /api/media/upload、GET /api/media、uploads/	示范音频、图片/动画、授权材料、专业资料来源	C + I
档案与用户控制	/api/learning-records、/api/users/{id}/learning-records、HistoryView.vue	家长同意后保存、可删除、可撤回	C + D
反馈闭环	PageFeedback.vue、POST /api/feedback、GET /api/admin/feedback	学习页/结果页反馈进入后台处理状态	C + D + F
实时与 3D	ws://localhost:8000/ws/audio-stream、Three.js 依赖	3D 声道/实时能量演示与国赛视觉亮点	E + A

现有代码里已有 “50 个核心单元开放检测” 的旧实现痕迹。新版开发要把对外验收口径收敛

到 SRS 的 **30** 关 **L01–L30**；历史能力可以保留作内部样本或后续扩展， 但不能作为 1.0 对外验收口径。

一、周次—日期—重点—主责总表

第一学期共 20 周（第 1 周 8/31–9/6 起，第 20 周 1/11–1/17 止）。第 8–9 周为 1.0 验收后收口与冻结，第 17–20 周承接 2.0 收口。**[卡点]** 为 SRS 硬卡点周（CON-01～CON-12）。

周次	日期	迭代	重点	主责
第 1 周	8/31–9/6	—	脚手架 / 仓库 / 组会机制 / 第一版接口骨架（历史）	全员
第 2 周	9/7–9/13	—	基础联调、各方向骨架（历史）	全员
第 3 周	9/14–9/20	—	**需求基线对齐（CON-01，09-19）**，切换到 SRS 口径（历史）	全员
第 4 周	9/21–9/27	1.0	**[卡点 CON-02 • 09-22]** 冻结 30 关 ID / 顺序 / 每关目标音 / P01–P10 结构；新成员到岗并入主线	彭春粹 + C + D + I
第 5 周	9/28–10/4	1.0	**[卡点 CON-03 • 10-01]** 十页无空页；至少一关示范可播放； CMS 一关草稿 → 发布到大众端	C + D + G
第 6 周	10/5–10/11	1.0	**[卡点 CON-04 • 10-08]** 开放检测关能录音 + 质量五维 + 分数 + 规则四步反馈； L30 若发布必闭环	A + B + D
第 7 周	10/12–10/18	1.0	**[卡点 CON-05 • 10-15 • 1.0 验收]** 已发布关完整可学、 CMS 全流程、不登录可学、家长同意存档删除；临时写死关改回 CMS	全员
第 8 周	10/19–10/25	1.0	验收后收口： 内容补齐、打磨、全链路回归； 锁定 10-27 冻结版收录关数	全员
第 9 周	10/26–11/1	1.0→2.0	**[D-11 • 10-27 • 1.0 冻结]**；**[卡点 CON-06 • 10-31]** 问题标签分流规则草案 + 仍共用十页说明	全员 + Z0
第 10 周	11/2–11/8	2.0	大模型本地部署 / 提示词起步； 3D 声道建模推进	Z 组 + E
第 11 周	11/9–11/15	2.0	四步话术生成联调（结构化诊断 → 自然话术）	Z 组 + A
第 12 周	11/16–11/22	2.0	话术 + 人工审核位打磨； CMS 智能初筛接入	Z 组 + C
第 13 周	11/23–11/29	2.0	话术演示准备；同一检测结果链路回归	Z 组 + A + H
第 14 周	11/30–12/6	2.0	**[卡点 CON-07 • 11-30]** 同一检测结果演示：结论字段不变、四步话术可生成 / 改写、人工审核位	Z 组 + A + C
第 15 周	12/7–12/13	2.0	错关推荐；专属纠音模型训练与对比准备	B + Z 组 + D

周次	日期	迭代	重点	主责
第 16 周	12/14–12/20	2.0	**[卡点 CON-08 • 12-20]** 专属模型与 1.0 通用模型同任务对比记录（含 L30 + 易混声母关）； **本学期最后一次组会**	B + Z 组 + H
第 17 周	12/21–12/27	2.0	考试 / 职场问题标签分流实现（共用十页）。 **考试周 • 无组会**，组长线上同步	D + C
第 18 周	12/28–1/3	2.0	错关推荐 + 话术审核收口。 **考试周 • 无组会**	Z 组 + D + C
第 19 周	1/4–1/10	2.0	全链路回归、文档、演示物料。 **学期末 • 无组会**	全员
第 20 周	1/11–1/17	2.0	**[卡点 CON-09 • 01-15 • 2.0 冻结 / 验收]** 经审核话术 + 错关推荐 + 标签分流 + 可对比专属模型。**无组会 • 线上评审收口**	全员
寒假 + 第二学期	1/18 起	3.0	IPA / 变调 / 音位变体内容方案（CON-10，02-15）、对外汉语路径（CON-11，03-15）；**04-15 3.0 冻结（CON-12）**；国赛实测与答辩	全员

说明：

1. 组会自第 1 周起每周一次、单次 30 分钟内，开到第 16 周（共 16 次）；**第 17–20 周为考试周与学期末，不集中组会**，全员回归项目、组长线上同步，2.0 冻结（01-15）靠线上评审收口。到点按 SRS 收缩规则记 “未开放”，不算整版失败，但不得以半成品入口 / 假分 / “敬请期待” 充数。
2. 三条主线不可打架：(1) 1.0 只用现有模型跑通检测闭环， 不引入大模型； (2) 大模型 Z 组自 2.0 才进检测反馈主线， 1.0 期做部署 / 提示词 / 评测预研； (3) 一切口径以 SRS V1.1 为准。

二、各成员周例会汇报口径与卡点交付

各成员固定职责与分工细节见《团队分工与排期》； 每周固定推进的开发内容已下放到第三节各周条目， 本表只保留例会汇报口径与卡点交付。三位子组组长（A / D / Z0）额外汇报本组进度与阻塞。 **成员排序统一为 A→I 再 Z 组；总组长彭春粹的汇报口径与卡点交付见《组长任务书（彭春粹）》。**

编号	每周必须汇报	卡点前必须交付
A 淦喻民（后端组长）	后端组进度；哪些关可稳定评分、哪些只能学习不开放检测；质量失败如何提示重录	CON-04 检测闭环、 CON-05 1.0 验收、 3.0 单字/音节声学建模方案
B 李嘉怡	模型加载耗时、识别成功率、失败样本、是否可用于对外演示	1.0 现有模型闭环、 CON-08（12-20）专属模型与通用模型对比记录
C 胡鹏伟	30 关字段是否齐、哪些关已发布、哪些未审核、版本是否可追溯	CON-03 CMS 首关发布、 CON-05 CMS 全流程、 CON-07 人审位

编号	每周必须汇报	卡点前必须交付
D 简俊腾（前端组长）	前端组进度；首页到关卡、录音到结果、档案删除是否能跑通；前后端接口阻塞	CON-03 十页无空页、 CON-04 结果页闭环、 CON-09 标签分流与推荐
E 李剑锐	SVG/Canvas/3D 哪些可演示、与声学特征如何对应	CON-03 地图/原理可看、 11 月 3D 声道演示、国赛视觉亮点
F 何丙轩（直属）	SRS 验收覆盖率、未完成项、材料缺口	1.0/2.0/3.0 验收报告、申报书/PPT/视频素材
G 莫奕泓（直属）	哪些页面不适合儿童、哪些空状态/错误态未处理	CON-03 儿童化十页、 1.0 演示视觉、国赛答辩风格统一
H 梁熙贤（直属）	失败测试、构建错误、接口异常、离线演示风险	CON-05 回归报告、 CON-08 评测脚本、 CON-09 2.0 验收测试
I 邓云锐（直属）	已拿到哪些老师/资料支持、哪些可公开引用、哪些只可内部参考	P04/P07 素材、 CON-10（02-15）IPA/变调/音位变体内容方案素材
Z0 林愉钧（Z 组长）	Z 组三线进度；本地模型服务是否可跑、接口契约是否稳定	CON-06 标签分流方案、 CON-07 话术 + 人审演示、 CON-09 2.0 验收
Z1 苏合群	模型版本、硬件占用、离线运行稳定性	本地模型 API、量化部署说明、现场演示环境
Z2 姚振锐	同一诊断是否生成一致、可审核、适合儿童/家长的文字	四步话术模板库、审核前后对比样例
Z3 周安来	哪些输出不稳定、哪些样本要人工复核	CON-07 评测记录、 CON-08 模型对比数据、 CMS 初筛清单

三、第一学期逐周详细任务（第 4 周起卡死）

第 1–3 周（8/31–9/20）已完成历史（简述）

- 脚手架、 Git 仓库与组会机制； FastAPI / Vue3 骨架；第一版接口骨架与基础联调。
- 第 3 周（含 CON-01，09-19）完成**需求基线对齐**：全员切换到 SRS V1.1 口径，废弃旧 12 单元 / 大众版与 V2.0 口径稿。

第 4 周（9/21–9/27）30 关与十页结构冻结 • [卡点 CON-02 • 09-22]

- 全员：**冻结 30 关 L01–L30 的 ID、顺序、每关目标音（6 单韵母 + 23 声母〔21 + y + w〕 + “妈”拼读 m+a 及 mā/má/mǎ/mà），以及 P01–P10 十页结构。**此后不得为凑数改 ID 或插空关。
- **A（后端组长 • 新到岗）**：完成与简俊腾的语音分析引擎交接（接管 `backend/audio_analyzer.py` / `backend/feedback_engine.py`）；确认现有 `POST /api/audio/analyze` 中“质量检测 + 声学

分析 + 评分 + 四步反馈”主链路契约，必要时再补出独立质量检测接口。

- **B**：现有声学 / 深度学习模型选型确认（1.0 不新训专属模型），发音错误检测原型。
- **C（后端组）**：按 30 关字段建库（SQLite），`GET /api/units` 返回关卡；CMS 录入表结构（关卡字段： 目标音、示范、练习、检测开关、审核状态、版本）。
- **D（前端组）**：`LearningView` 关卡页骨架 + axios 接 C 的 `/api/units`；确认十页路由与儿童化文案位。
- **E**：`PronunciationMap` SVG 关系图骨架（注意 D-15：孩子导航不含发音库； 1.0 地图为三层闯关定位图）。
- **F / H（直属）**：测试计划对照 SRS 1.0 验收（V1-AC01 ~ AC14）；pytest / vitest 基础脚手架。
- **G（直属）**：Element Plus 主题 + 首页儿童化文案，对齐 30 关真实数据。
- **I（直属 • 新到岗）**：产出首批 P04 发音原理与 P07 专业资料素材（呼吸 / 共鸣 / 发声 / 口型），标注来源 / 许可 / 边界，交 C 走 CMS 录入。
- **Z0（Z 组长 • 新到岗）+ Z1/Z2/Z3**： Ollama 本地拉起 Qwen2.5，`POST /api/llm/chat` 打通；Z0 定对外接口契约（此期为预研，不进 1.0 主线）。
- **组会重点**： 30 关与十页结构冻结；新成员到岗介绍与岗位说明。

第 5 周（9/28–10/4）十页填真 + CMS 首关发布 • [卡点 CON-03 • 10-01]

- **A**：在现有 `POST /api/audio/analyze` 内梳理录音质量五维（音量 / 噪声 / 截幅 / 时长 / 是否按要求朗读），让质量不合格时先停止评价并提示重录；如测试需要，再拆独立质量检测接口。
- **B**：ASR 模型加载与预热策略（`/api/asr/load`、`/api/asr/status`），用已发布关内容跑识别冒烟测试，为第 6 周检测闭环备好模型。
- **C**：CMS 打通 “一关草稿 → 审核 → 发布到大众端”，`/api/admin/*` 录入 / 发布 / 下架 / 版本；结果版本化。
- **D**：十页 P01–P10 全部接真实数据，无空页；关卡页至少一关示范可播放。
- **E**：`PronunciationLibrary`（P06，仅家长路径 / CMS 预览）与地图分类筛选。
- **F / H**：对照 CON-03 核查 “十页无空页 + 一关可播 + CMS 发布” 覆盖率。
- **G**：首页与导航儿童化收口；地图 “未开放” 与档案空状态样式（不算空页面）。
- **I**：P04 内容第二批，配合 C 审核发布。
- **Z 组**：`/api/llm/chat` 稳定返回结构化 JSON（为 2.0 预研，暂不接检测主线）。
- **组会重点**：C 交 “CMS 一关草稿 → 发布” 跑通，节点不容延误。

第 6 周（10/5–10/11）检测闭环 • [卡点 CON-04 • 10-08]

- **A**：`/api/audio/analyze` 出 F0 曲线 + 声学指标；`feedback_engine` 规则四步反馈（现象 → 环节 → 提示 → 练习）；评分在 P09 可见、可解释、同规则可重复。
- **B**：ASR 发音错误检测（误读 / 漏读 / 声调错位）产出结构化诊断。

- **C**：CMS 关卡 “检测开关” 生效——不能稳定评分的关只学不测、检测按钮不出现（禁止假分）。
- **D**：关卡页录音 → 提交 → 结果页 P09 展示（分数 + 现象 + 四步反馈 + 曲线）。
- **E**：结果页可视化曲线（ECharts / Canvas）。
- **F / H**：对照 CON-04：已发布且开放检测的关能录音、质量五维生效、出分数与四步反馈；**L30 若已发布必须闭环。**
- **G**：录音与结果页儿童化——录音大按钮、倒计时与状态提示、质量不合格时 “怎么重录” 的温和话术；移动端录音链路适配。
- **I**：核对已发布关的示范音频与练习文案（儿童口吻）；P04 素材第三批交 C 录入。
- **Z 组（Z1 / Z2 / Z3）**：1.0 预研不松手——Z1 跑通 4-bit / GGUF 量化；Z2 起草 “结构化诊断 → 四步话术” 提示词模板 v0；Z3 搭输出稳定性评测脚本框架（为 2.0 攒数据）。
- **组会重点**：A + B 交 “检测闭环”，H 全链路回归。

第 7 周（10/12–10/18）1.0 验收 • [卡点 CON-05 • 10-15]

- **全员对照 SRS 1.0 验收（V1-AC01 ～ AC14）逐项**：已发布关完整可学；开放检测关有质量结论 + 四步反馈；CMS 可录入 / 发布 / 下架；未审核不公开；可不登录闯关；家长同意后可存档删除、可撤回、可删。
- **A / B**：评分与四步反馈稳定性复核；不能稳定评分的关记 “未开放检测” 而非假分（检测收缩底线见 FR-1209）。
- **C**：账号（家长同意后简单账号）+ 存档 / 删除；若 CON-03 曾临时写死一关，**必须在 10-15 前改回 CMS。**
- **D**：不登录闯关路径 + 家长同意存档；`ComparisonView` 接真实多次录音对比（不留 mock）。
- **E**：地图 / 原理 / 结果可视化走查（加载失败态、空状态不算空页）；3D 演示环境预检。
- **F**：出 1.0 验收报告（V1-AC 覆盖）；**H**：回归执行。
- **G**：十页儿童化与无障碍走查（对比度、按钮尺寸、文案语气）；移动端全页面过一遍。
- **I**：已发布内容来源 / 许可清单复核，配合 F 在验收报告附 “内容合规” 一节。
- **Z 组**：预研继续（不进 1.0 验收面）；Z3 把评测框架整理成文档，供 2.0 直接复用。
- **组会重点**：1.0 验收清单逐条打勾，未过项按收缩规则记 “未开放”。

第 8 周（10/19–10/25）验收后收口（冲刺 10-27 冻结）

- **A / B / C / D**：内容补齐、缺陷修复、体验打磨；已发布关必须完整（少发布可以，空卡片 / 假分不行）。
- **E**：可视化细节打磨，地图 “未开放” 样式全站统一。
- **F**：1.0 冻结材料包准备（验收报告、演示脚本、版本与内容清单）。
- **G**：UI 与文案统一、移动端适配复核。
- **H**：全链路回归 + 演示稳定性（IndexedDB 本地兜底、离线可跑）。

- **I**：1.0 内容终审（P04 / P07 已发布素材逐条过来源、许可与边界）。
- **Z 组**：继续 2.0 预研（本地部署 / 提示词 / 评测框架）。
- **组会重点**：为 10-27 冻结做减法，锁定可交付范围。

第 9 周（10/26–11/1）1.0 冻结 [D-11 • 10-27] + 2.0 规划 [CON-06 • 10-31]

- **全员**：**10-27 1.0 冻结**——到点宁可不发布，不许空页面 / 假分。
- **A / B**：1.0 检测口径终审——逐关确认 “可稳定评分 / 只学不测” 清单并归档；冻结版全量回归。
- **C + Z0**：**10-31 交问题标签分流规则草案** + 仍共用十页的说明（不做三套首页），作为 2.0 起点（CON-06）。
- **D / E / G**：冻结版前端走查（十页无空页、无死链、无假按钮、文案统一）。
- **F**：1.0 冻结归档（版本、验收记录、演示脚本）。
- **H**：冻结版构建与回归验证（`npm run build`、`npm run type-check`、后端 pytest 全绿）。
- **I**：启动 2.0 / 3.0 内容调研（IPA、变调素材线索；音乐学院老师沟通排期）。
- **Z 组**：本地 LLM 服务化正式启动，明确 “结构化诊断 → 自然话术” 接口。
- **组会重点**：1.0 定版 + 2.0 范围锁定。

第 10 周（11/2–11/8）大模型进主线起步（2.0）

- **A / B**：结构化诊断输出对齐话术输入格式。
- **C**：CMS 预留 “话术审核位” 与 “智能初筛” 扩展点（表结构、状态机、`/api/admin/*` 审核流扩展设计）。
- **D**：P09 结果页预留话术字段与加载态；`src/api/index.ts` 增加 LLM 接口封装。
- **E**：3D 声道建模（Three.js + GLTF，`ws/audio-stream` 联动）推进。
- **F / H**：2.0 测试计划初稿（话术不改结论、审核位生效、离线运行）与 pytest / vitest 用例框架扩展。
- **G / I**：G 定 “话术儿童化文案规范”（字数、语气、禁用词）供 Z2 写提示词；I 整理 10–20 条人工范例话术（儿童 / 家长双版本）作评测金标准。
- **Z0**：对外接口（向 E 供流式话术、向 C 供 CMS 智能审核）契约定稿。
- **Z1**：Ollama / vLLM 服务化 + 量化（4-bit / GGUF），保障推理速度与显存。
- **Z2**：提示词工程——消费 B 的结构化诊断，生成四步话术草稿。
- **组会重点**：Z 组交 “本地话术生成” 最小闭环。

第 11 周（11/9–11/15）四步话术生成联调

- **A + Z2**：结构化诊断 → 自然语言四步话术（现象 → 环节 → 提示 → 练习），须审核、不改检测结论。

- **B**：结构化诊断字段冻结（声母 / 韵母 / 声调 / 误读 / 漏读枚举值与提示词对齐）。
- **C**：话术审核位数据结构落地（草稿 → 人审 → 发布 → 版本）。
- **D**：P09 话术渲染接入（四步卡片、 “经审核” 标识、加载失败兜底）。
- **E**：话术前端流式呈现（打字机效果 + 卡片分步练习）。
- **F**：话术验收标准草案（一致性、不改检测结论、儿童可读、家长可懂）。
- **G / I**：话术文案儿童化审校；练习步骤素材库补充。
- **H**：话术链路 pytest / vitest。
- **Z0 / Z1**：Z0 冻结 `/api/llm/chat` 话术接口契约（输入结构化诊断、输出四步话术 JSON）；Z1 本地推理压测（并发、耗时、显存、离线可跑）。
- **Z3**：话术输出质量评测脚本起步。
- **组会重点**：话术与规则结论一致性校验。

第 12 周（11/16–11/22）CMS 智能初筛接入

- **A**：检测结果 → 初筛输入的字段映射（复用同一诊断口径，不新造第二套结论）。
- **B**：诊断输出稳定性测试（同一录音多次分析结论一致）。
- **C + Z3**：CMS 智能初筛（录入内容自动初审 / 异常标注） + 人工复核位。
- **D / E**：结果页话术展示与审核状态。
- **F / H**：初筛准确率抽检方案与测试用例；后台审核位 UI 易用性由 G 走查。
- **I**：提供 “内容规范” 清单（哪些表述不允许出现在儿童端），作为初筛规则依据。
- **Z0 / Z1**：初筛服务与 CMS 接口打通（批量、异步、失败重试）。
- **Z2**：话术模板迭代、人工审核位交互。
- **组会重点**：C 交 “CMS 智能初筛 + 人工复核”。

第 13 周（11/23–11/29）话术演示准备

- **A + Z 组**：同一检测结果链路稳定；结论字段固定、话术可生成 / 改写。
- **B**：演示样本录音集（好 / 坏样本， L30 与易混声母关各若干）。
- **C**：审核 → 发布话术的 CMS 全流程演示数据准备。
- **D / E**：演示动线彩排（录音 → 话术 → 人工审核改写 → 结果呈现）； 3D 声道演示位。
- **F**：CON-07（11-30）演示脚本与验收点准备。
- **G / I**：演示视觉与文案统一；解说词中发声原理表述把关。
- **H**：离线推理稳定性评测（现场网络差也能跑）。
- **组会重点**：演示链路彩排。

第 14 周（11/30–12/6） [卡点 CON-07 • 11-30] 话术 + 人工审核演示

- **A + C + Z 组**：用同一检测结果演示——结论字段不变， 四步话术可生成 / 改写，并有人工审核位。
- **B**：演示用 ASR 稳定性（模型预加载、失败兜底方案）。
- **D / E**：演示前端走查（离线模式、断网与卡顿预案）。
- **F / H**：现场演示稳定性把关。
- **G / I**：演示文案与视觉终审；材料中内容来源附录。
- **组会重点**： CON-07 卡点交付演示。

第 15 周（12/7–12/13）错关推荐 + 专属模型准备

- **A**：错关判定口径（低于阈值 / 现象标签算 “错关”）与推荐信号对齐； 定专属模型训练 / 评测切分原则。
- **B + Z 组**：专属纠音模型训练 / 微调与对比方案（含 L30 + 一类易混声母关）。
- **C + D**：错关推荐（基于问题标签，共用十页）。
- **E**：错关推荐可视化（“下一步练什么” 卡片与学习路径图）。
- **F**：专属模型对比实验设计文档（任务集、指标、可复现口径）。
- **G / I**：推荐位儿童化措辞（不制造焦虑）； 易混声母对（n/l、b/p 等）辨音素材。
- **H**：对比评测脚本。
- **组会重点**： 专属模型对比数据管线搭好。

第 16 周（12/14–12/20） [卡点 CON-08 • 12-20] 专属模型对比记录 • 本学期最后一次组会

- **A**：对比记录中声学指标口径复核（同任务同指标、可复现）。
- **B + Z 组 + H**：产出专属模型与 **1.0** 通用模型在同任务上的对比记录（至少含 L30 + 一类易混声母关）。
- **C**：对比样本与结果入库存档（版本可追溯）。
- **D / E**：若对比对外演示，做 “同一录音、两模型结论并排” 展示位。
- **F**：对比记录归档，写入申报 / 答辩材料。
- **G / I**：对比展示用中性措辞；结论中发音原理解释的内容支持。
- **组会重点（本学期最后一次）**： 全员汇报 “本学期做出了什么、 2.0 收口计划”； CON-08 卡点交付对比记录。

第 17 周（12/21–12/27）考试 / 职场标签分流 • 考试周 • 无组会

- **A / B**：回归确认——同一录音在不同标签下检测结论一致（分流只影响入口与推荐，不改结论）。

- **C + D**：考试 / 职场问题标签分流（共用十页，不做三套首页）。
- **E**：分流入口可视化（十页共用，仅入口与推荐内容不同）。
- **F / H**：分流功能测试用例（标签切换、推荐正确性、未登录行为）。
- **G / I**：不同标签的文案语气（儿童 / 考试 / 职场）；考试与职场场景练习素材（成人口吻）。
- **Z 组**：话术针对不同标签的措辞（须审核）。
- **协同方式**：无集中组会，由组长线上同步进度；各子组组长线上认领与对齐。

第 18 周（12/28–1/3）错关推荐 + 话术审核收口 • 考试周 • 无组会

- **A / B**：推荐与检测链路稳定性复核。
- **C + D + Z 组**：错关推荐与话术审核流程收口；结果页与档案联动。
- **E**：档案时间线与推荐路径可视化收口。
- **F / H**：2.0 验收清单初稿并执行第一轮。
- **G**：UI 与交互统一。
- **I**：2.0 内容终审（话术素材与练习库完整性）。
- **协同方式**：无集中组会，线上同步；组长盯 2.0 收口风险。

第 19 周（1/4–1/10）全链路回归 + 材料 • 学期末 • 无组会

- **全员**：全链路回归、缺陷清零；文档统稿、演示视频与答辩物料。
- **A / B**：检测与话术生成链路终审复核（含离线模式）。
- **C / D**：CMS 与前端全流程走查（录入 → 发布 → 学习 → 检测 → 档案 → 删除撤回）。
- **E**：可视化与 3D 声道演示稳定性（低配设备预案）。
- **F**：文档统稿（2.0 验收报告、申报书、 PPT、演示视频脚本）。
- **G**：全站视觉与儿童化文案终审。
- **H**：回归执行 + 离线稳定性复测。
- **I**：材料中发声原理与内容来源表述审校。
- **Z 组**：本地大模型演示环境镜像与备份（现场不依赖网络与外网模型）。
- **协同方式**：无集中组会，为 CON-09（01-15）验收做减法，组长线上收口。

第 20 周（1/11–1/17） [卡点 CON-09 • 01-15] 2.0 冻结 / 验收 • 无组会 • 线上评审收口

- **全员对照 SRS 2.0 验收（V2-AC01 ～ AC06）**：经审核话术（达标则演示） + 错关推荐 + 考试 / 职场标签分流 + 可对比专属模型（达标则演示）。
- **A / B**：检测闭环 + 专属模型对比演示口径。
- **C**：CMS 全流程与版本追溯演示； **D**：标签分流与错关推荐演示动线。
- **F**：2.0 冻结归档（版本、验收记录、演示脚本）；未达标项按收缩规则记 “未开放”，不做假。

- **H**：验收测试执行与回归报告； **G**：演示视觉终审； **I**：内容合规附录。
- **Z 组**：本地大模型离线演示（数据不出域）； **E**：可视化与 3D 声道演示位。
- **收口重点**：2.0 定版，进入寒假 / 第二学期 3.0 冲刺。

四、寒假与第二学期（3.0 冲刺，至 2027-04-15）

第 21 周起进入寒假与第二学期。3.0 范围：**IPA、变调、音位变体、对外汉语路径**（知识图谱 / 音色克隆 / 方言为远期，不进 3.0 必做验收）。第二学期恢复每周组会（按课表定时间）。

阶段	时段	迭代	重点	主责
寒假预研	1/18–2/14（约 4 周）	3.0	自主补洞；IPA / 变调 / 音位变体调研； I 牵头收集内容与审核方式素材； A 推进单字 / 音节发音声学原理建模（V3）	I + A + 彭春粹
IPA / 变调内容方案	至 **2027-02-15**	3.0	**[卡点 CON-10 • 02-15]** 语音 / 教学方给出 IPA、变调、音位变体进学习页的内容方案与审核方式	I + 彭春粹 + C
对外汉语路径	至 **2027-03-15**	3.0	**[卡点 CON-11 • 03-15]** 同一套核心内容 + 对外汉语标签，能从入口走到至少一关学习 (检测仍可分级关闭)	D + C + I
3.0 冻结 / 验收	至 **2027-04-15**	3.0	**[卡点 CON-12 • 04-15]** 已审核 IPA / 变调 / 音位变体（若方案已执行） + 对外汉语路径 (若 03-15 已走通)	全员
国赛冲刺	3–4 月	—	全链路回归、实测演示、答辩演练、申报 / 专利 / 软著查新	全员

各阶段成员分工：

寒假预研（1/18–2/14）

- **A（后端组）**：单字 / 音节发音声学原理建模（V3 方向）启动——把每个目标音的发音原理量化为可对比、可解释的声学特征。
- **B**：2.0 专属模型对比数据复盘； 3.0 （变调等）所需训练数据整理与可行性评估。
- **C**：数据库 / CMS 对 IPA、变调、音位变体、对外汉语标签的扩展设计。
- **D（前端组）**：前端十页共用组件沉淀，为 3.0 新内容类型做准备。
- **E**：IPA 可视化与 3D 声道升级调研。
- **F（直属）**：申报书 / 商业计划书 / 答辩 PPT 素材持续整理。
- **G**：3.0 新内容类型的 UI 规范草案。
- **H**：自动化回归集补齐（寒假可离线跑）。

- **I**：IPA / 变调 / 音位变体资料收集主线（音乐学院老师对接，来源 / 许可 / 边界标注）。
- **Z 组（Z0–Z3）**：话术模板与评测持续优化；对外接口（API / MCP）预研。

[卡点 CON-10 • 02-15] IPA / 变调 / 音位变体内容方案

- **A**：IPA 声学特征口径（F1/F2 等）与检测能力边界评估； **B**：变调检测可行性评估。
- **C**：CMS 录入与审核流程适配。
- **D / E**：学习页与可视化承载方案。
- **F / H**：方案验收条目与测试要点； **G**：IPA 展示的儿童可读规范。
- **I（主责）**：牵头交内容方案与审核方式素材——IPA、变调、音位变体如何进学习页、如何审核。
- **Z 组**：方案内容的智能初审接入评估。

[卡点 CON-11 • 03-15] 对外汉语路径

- **A / B**：检测适用性评估（对外汉语学习者的错误模式）。
- **C + D + I（主责）**：同一套核心内容 + 对外汉语标签，从入口走到至少一关学习（检测仍可分级关闭）。
- **E**：路径与标签入口可视化； **G**：多语言界面文案适配评估。
- **F / H**：验收条目与测试。
- **Z 组**：标签分流复用与对外汉语场景话术（须审核）。

[卡点 CON-12 • 04-15] 3.0 冻结 / 验收

- 全员对照 **SRS 3.0 验收（V3-AC01 ～ AC04）**：已审核 IPA / 变调 / 音位变体（若方案已执行）+ 对外汉语路径（若 03-15 已走通）。
- **I**：内容与来源合规终审； **A / B**：检测升级项演示； **C**：CMS 与版本追溯； **D / E**：页面与可视化； **Z 组**：话术与初审； **F**：冻结归档； **H**：回归； **G**：视觉终审。

国赛冲刺（3–4 月）

- 全员：全链路实测演示、答辩演练、评委问答预案。
- **F**：申报 / 专利 / 软著 / 查新材料总责； **Z0**：对外接口演示口径； **A / D**：各自分线技术答辩口径。
- **H**：现场演示稳定性（离线兜底、设备预案）； **E**：视觉亮点（3D 声道、实时波形）。

第二学期说明：

- 3.0 到点按 SRS 收缩规则：方案未执行 / 路径未走通的项记 “未开放”，不做假分、不填空页。国赛演示只展示已走通路径。
- **下学期结束每人必交产物**：围绕自己所负责部分，写一份项目报告，记录开发内容、进度、遇到的困难及解决方法，交组长审阅。

五、每人任务—开发对照速查表

按 SRS 三个迭代列出每人的方向与阶段交付； “学习” 融入各周开发任务， 不单列准备阶段学习清单。三位子组组长的任务含本组调度。 **成员排序统一为 A→I 再 Z 组；总组长彭春粹的任务见《组长任务书（彭春粹）》。**

成员	所属组 / 岗位	方向	1.0（第 4–9 周，验收 10-15 / 冻结 10-27）	2.0（第 10–20 周，→ 01-15）	3.0（寒假 + 第二学期，→ 04-15）
A 淦喻民	后端组长	语音分析引擎	接管 `audio_analyzer` / `feedback_engine`；`/api/analyze` 质量五维 + 评分 + 规则四步稳定	结构化诊断供 Z 组；专属模型对比声学口径复核	单字 / 音节发音声学原理建模（V3）
B 李嘉怡	后端组	深度学习 / ASR	Wav2Vec2 / ASR 稳定加载，误读 / 漏读 / 声调错位诊断	专属模型 vs 1.0 通用模型同任务对比（CON-08）	模型轻量化、 ONNX / CPU 优化、竞赛技术证明
C 胡鹏伟	后端组	服务 / CMS / 数据库	30 关库、`/api/units`、`/api/admin/*`、CMS 录入 / 审核 / 发布 / 下架 / 版本	话术审核位、 CMS 智能初筛接入、标签规则存储	IPA / 变调 / 对外汉语标签的数据与 CMS 扩展
D 简俊腾	前端组长	核心闯关 / 可视化	`LearningView` / `FeedbackView` / `ComparisonView`；录音—结果—档案主流程； API 契约联调	标签分流、错关推荐、话术前端呈现接入	对外汉语路径入口；答辩 demo 主路径体验
E 李剑锐	前端组	创新可视化交互	`PronunciationMap` / `Library` / `Principles`；SVG / Canvas 动画； 三层闯关定位图	3D 声道、流式话术视觉呈现	IPA 可视化与 3D 声道升级；国赛视觉亮点
F 何丙轩	直属	测试计划 / 统稿 / 冲奖	SRS 1.0 验收清单、 API / 用户 / 部署文档统稿	2.0 验收报告、专属模型对比材料	申报书、PPT、视频、软著 / 专利材料
G 莫奕泓	直属	UI 儿童化 / 打磨	儿童化 UI、首页 / 导航 / 空状态、移动端与无障碍	标签分流与话术展示的产品打磨	答辩视觉统一、演示脚本视觉包装
H 梁熙贤	直属	技术测试 / Python	pytest / vitest 框架、`build/type-check`、核心接口回归	模型对比与大模型离线稳定性评测	现场演示预案与回归报告
I 邓云锐	直属	内容 / 领域对接	P04 / P07 发声原理资料（呼吸 / 共鸣 / 发声 / 口型），来源 / 许可 / 边界齐备	标签化专业资料补充、辅助话术审核	IPA / 变调 / 音位变体内容方案素材、音乐学院对接
Z0 林愉钧	Z 组长	大模型对外接口	Z 组到岗、接口契约、三线排班（预研，不进 1.0 主线）	四步话术总成、对外接口、人审流程牵头	“大模型自主可控” 答辩分线负责人

成员	所属组 / 岗位	方向	1.0（第 4–9 周，验收 10-15 / 冻结 10-27）	2.0（第 10–20 周，→ 01-15）	3.0（寒假 + 第二学期，→ 04-15）
Z1 苏合群	Z 组	本地部署 / 推理	Ollama 拉起 Qwen2.5、`/api/llm/chat` 原型	本地 LLM 服务化、量化、离线可跑	比赛机环境部署与性能说明
Z2 姚振锐	Z 组	提示词 / 话术	四步话术 prompt 模板预研	结构化诊断 → 自然话术（不改结论）	教学话术优化、场景化表达
Z3 周安来	Z 组	评测 / 初筛	评测样本与稳定性指标预研	大模型输出评测、CMS 初筛异常样本、人审记录	评测脚本、可复现报告、冲奖数据支撑

六、组会与沟通纪律

1. **频率**：每周一次，30 分钟内结束； 组会自开学第 1 周起开 **16 次**（本方案第 1–16 周，第 1–3 周为已开历史），**第 16 周为上学期最后一次组会；第 17–20 周（考试周及学期末）不集中组会**，全员回归项目、组长线上同步。第二学期按课表恢复每周组会。
2. **定时间**：本学期由全员集体商量定一个固定周次时段；下学期按课表再调整。
3. 三议程固定执行：
   - (1) 一人分享（讲逻辑、不抠代码）； 轮流表由组长排。
   - (2) 组长布置进度 / 参赛安排，并协调三个子组与直属成员之间的接口。
   - (3) 自由讨论：**近期忙的同学必须主动说**，方便组长调度与对接人同步。
4. **子组内例会**：后端组（A）、前端组（D）、 Z 组（Z0）可在总组会之外自行安排短会， 组内轮值主办、互备互查； Z 组每周轮值避免单点风险。
5. **目的**： 杜绝做无用功、重复劳动、信息不对称。
6. **下学期结束必交**：每人一份项目报告（开发内容 / 进度 / 困难 / 解决）+ 参与申报书与 1.0 / 2.0 / 3.0 交付。

七、几条提醒

- 别只看视频， **每天动手敲代码**；卡住先搜报错信息，再问组会或子组组长。
- 一切口径以 **SRS V1.1** 为准：30 关（L01–L30）、十页（P01–P10）、分级开放检测、规则四步反馈、 CMS 未完成不公开； **1.0 不引入大模型**，大模型自 2.0 才进检测反馈主线。
- **到点宁可不发布， 不许空页面 / 假分**： 已发布关必须完整（示范可播、练习可做、可录音〔若检测开放〕、有质量结论、有四步反馈）； 不能稳定评分的关只学不测、检测按钮不出现； CON-03 临时写死的一关必须在 10-15 前改回 CMS。
- 组会不是汇报流水账，是把 “我这块的逻辑和卡点在哪” 讲清楚。
- 所有人的代码先进 GitHub，分支规范听后端组 C 的（CMS / 数据库负责人定的网关与依赖治理）；三位子组组长负责本组代码合入前的走查。

- **演示稳定性优先**：现场网络差也要能跑（IndexedDB 本地兜底 + 大模型本地离线推理， 不依赖外网 API），H 与 F 双线把关，答辩 demo 不能翻车。